

УДК 004.032.84

DOI 10.5281/zenodo.18048804

**ТКАЧЕВА Анастасия Валериевна<sup>1</sup>,  
ЛУТ Мария Сергеевна<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», ул. Университетская, 24, Донецк, Россия, 283001

## **ИДЕНТИФИКАЦИЯ ФАЗЫ РАЗВИТИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЗРЕЛОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ ПАРАМЕТРОВ ДЕМОНСТРАТИВНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ**

Статья посвящена проведению идентификации фазы развития трех инновационных лэптопов с применением кривой хайпа Gartner. Исследовано развитие высоких и передовых технологий, указаны современные тенденции цифровой трансформации устройств и оборудования. Приведен пример инновационной компьютерной продукции в форме трех девайсов – Spacetop, Transparent Screen и YOGABOOK, и очерчена проблематика работы. В исследовании предложено описание трех инновационных ноутбуков с Meta-экраном, полностью прозрачным экраном и двойственным экраном, изучены их характеристики, преимущества, недостатки и отличительные свойства и особенности. Также ход анализа был ориентирован на изучение принципа и феномена кривой хайп-цикла от консалтинговой компании Gartner, рассмотрено понятие кривой, фазы всех ее циклов, а также временные ориентиры. В дополнение был проведен ассоциативный анализ хайп-цикла с такими графиками, как кривая Даннинга-Крюгера, модель матрицы БКГ, кривая изменений Кублера-Росса. В завершении исследования была проведена аналогия традиционной кривой хайпа и кривой хайпа, которая отражает все циклы трех креативных ноутбуков. Было определено, на какой фазе своего развития сегодня находятся позиции данных инновационных устройств, а в табличной форме описаны все будущие этапы. Концепция исследования заключается в диагностике технологического развития трех инновационных ноутбуков с позиции актуализации феномена демонстративного потребления на цифровом рынке. Подобный феномен представляет собой стремительное приобретение передовых и дорогостоящих товаров, в том числе, цифровых технологий с целью демонстрации своего статуса и высокого финансового положения. Отсюда возникает понятие хайпа, ажиотажа и возникновения бурного интереса к трендовым продуктам. Исследование показывает, что явление демонстративного потребления не всегда является негативным процессом, так как зачастую данный феномен способствует перераспределению богатства и корпоративному развитию. Также важно отметить, что проявление данного феномена на цифровом рынке способствует финансированию проектов, направленных на модернизацию технологий.

**Ключевые слова:** инновационные лэптопы, кривая хайпа, хайп-цикл, компания Gartner, ноутбук, девайс, инновационные технологии, разочарование, возрождение, стабилизация, триггер, демонстративное потребление, цифровой рынок.

**Введение.** Великая история зарождения, становления и дальнейшего развития всех цифровых технологий характеризуется многогранной, а также многоликой динамикой трендов и тенденций инновационных решений широкого профиля. В настоящее время актуальность креативных продуктов возрастает с каждым днем с большой скоростью и требованиями, что оказывает сильное влияние на повышение качества информационно-коммуникационных средств обмена информацией. Уже несколько десятилетий социум продолжает интегрировать свою жизнь с автоматизированными устройствами, как для ее

облегчения, так и для оптимизации протекающих глобальных процессов и явлений. Инновации, как уникальный творческий продукт, направленный на коммерциализацию научно-технических знаний и умений конкретного автора, необходимы для открытия новых технологических прорывов, поиска новой движущей силы экономики, решения мировых проблем, создания комфортных и безопасных условий на Земле, повышения уровня конкурентоспособности на государственном и корпоративном уровне, а также для адаптации общества к новым условиям четвертичного сектора хозяйства.

Важно не забывать, что генерирование инноваций немаловажно и для формирования более новой личности, способной создавать креативные идеи и совершенствовать все свои таланты одновременно. Хранение и передача данных, налаживание коммуникационных связей, создание условий для интересного времяпровождения всегда являлись преимуществом персонального компьютера или ноутбука. Включить фильм после тяжелого рабочего дня, написать научную работу для масштабной конференции или пообщаться с родным человеком по видео-мессенджеру каждому хочется с максимальным удобством, что как раз создает все предпосылки к подготовке инновационных решений среди передовых и популярных лэптопов. Так, на сегодняшний день к одним из необычных и эстетичных ноутбуков следует отнести инновационный ноутбук без экрана от Spacetop, ноутбук с прозрачным экраном от Lenovo и портативное устройство, напоминающее привычный лэптоп – YOGABOOK. Любое новшество проходит через конкретные фазы жизненного цикла, однако компания Gartner создала свою неповторимую «Кривую Хайпа», которая позволяет не только определить на каком этапе «хайпа» находится та или иная новация, но и предсказать цикл следующих технологий, о которых сейчас никто не осведомлен. Так, инновационные ноутбуки или лэптопы имеют возможность пройти через прямую идентификацию своей фазы, предвидеть и найти свое место в креативной «шумихе».

Возникновение кривой хайпа пришлось на 1995 год, когда ее впервые предложила одна из самых известных компаний Gartner в качестве инструмента анализа рынков и степени зрелости цифровых технологий. Данная S-образная кривая актуальна и сейчас и необходима для исследователей трендов, о чем свидетельствуют различные научные и публицистические работы, посвященные ей. К примеру, авторы Конников Е.А. и Конникова О.А. провели исследование роли самого хайпа в диджитал среде и его монетизации [1]. Чаруйская М.А. в работе о хайп-цикле отдала предпочтение исследованию его моделей [2], а Насртдинова В.М. в своем научном труде изучила отдельно феномен хайпа в его социальном проявлении и устремлении [3]. Современные инновационные ноутбуки сегодня отличаются среди числа прочих адаптивными и привлекательными дизайнами, надежными и прочными процессорами, синтезом с виртуальной, а также дополненной реальностью (VR&AR), цифровой безопасностью и защитой данных на максимальном уровне, использованием устойчивых и лучших материалов в составе деталей и частей аппаратных устройств, интеграцией с интернетом вещей (IoT) и ростом числа оптимизационных приложений. К сожалению, научных трудов, которые смогли бы описать принцип работы подобных устройств, малое количество, тем не менее, все внимание на себя обращают различные публицистические статьи, оповещающие об актуальных трендах и новинках XXI века. Так, сайт Хабр описывает виртуальный 100-дюймовый экран, успешно и необычно заменивший реальный [4], сайт Дзен – прозрачный ноутбук от Lenovo [5], сайт Super G – девайс Yoga Book [6]. Такие исследователи, как Пальмов С.В., Веретина С.Д. и Сацкая А.А. в своей научной работе привели множество перспективных примеров инноваций среди информационных технологий [7]. Цховребова А.А. определила высокую значимость информационных технологий в концепции антикризисного управления [8]. Подобное

исследование, касающееся идентификации фазы технологического развития информационного продукта, проведено Кравченко А.А. [9]. В работе она рассмотрела процесс эволюции цифровых двойников с применением S-образной кривой. Макова Н.Е., Картечина Н.В. и Ильченко М.А. аналогично предыдущим исследователям оценили изменение кривой Гартнера за пандемийный период [10]. Процессы приобретения разных инновационных технологий зачастую обуславливаются явлением демонстративного потребления, о котором в своем исследовании писали Волков Ю.Г. и Печкуров И.В. [11]. Особенности феномена демонстративного потребления в своем исследовании определила Артемова Т.И. [12]. Субеев Р.Т., Коротаева Т.В. и Звоновский В.Б. изучили феномен потребления с применением социологического подхода [13]. Джанджугазова Е.А. в своем исследовании определила современное поведение молодежи на потребительском рынке [14]. Байменова К.Ж. исследовала ключевые изменения на потребительском рынке за 2023 год [15]. Таким образом, современный прогресс цифровых техник и технологий продолжает развиваться, тем самым создавая предпосылки и возможности для генерирования новых и креативных идей по дизайну, функционалу и назначению персональных компьютеров, ноутбуков, лэптопов, планшетов и девайсов.

Целью исследования *на теоретическом* уровне является определение концепции кривой хайпа Гартнера, изучение ее основных фаз, приведение примеров инновационных продуктов и их стадий технологической зрелости, рассмотрение моделей, имеющих некое сходство с S-образной кривой по концептуальному предназначению, рассмотрение трех компьютеров нового типа и определение их технических характеристик; *на практическом уровне* – построение кривой хайпа Гартнера для трех инновационных ноутбуков, а также определение сценариев развития их технологической зрелости, идентификация текущей фазы.

**Материалы и методы.** Методы исследования составляют тринадцать актуальных научных инструментов. *Метод анализа* детально позволяет изучить все аспекты в объекте исследования; *метод систематизации* – интегрировать свойства объекта в одну и единую систему; *метод индукции* – описать объект от частного к общему; *метод дедукции* – переход от общего к частному; *метод абстрагирования* – исследовать отдельные свойства объекта и его частей; *метод моделирования и конструирования* – построить модели сегментов и частей объектов исследования; *метод типологии* – классифицировать признаки объектов; *метод эксперимента* – наблюдать за функциями объекта в его действии; *метод аналогии* – изучить свойства объектов с помощью поиска схожих свойств с другими объектами; *метод синтеза* – интегрировать свойства двух исследуемых объектов; *метод наблюдения* – воспринимать свойства и характеристики объекта; *метод измерения* – выявить важные и корректные численные значения определенной величины исследуемого объекта; *метод анализа данных с использованием таблиц* – визуализировать все статистические данные.

**Результаты.** Ноутбукостроение на сегодняшний день славится девайсами и иными техническими устройствами нового типа. Технологические революции произвели немало удивительных ноутбуков с максимально удобным устройством коммуникации и информационной работы. Видеокарты 40-серии у семейства графических процессоров и высокопроизводительный процессор Intel 13-го поколения недавно стали «хайпом» среди ценителей цифрового искусства. Тем не менее, теми тремя китами нашумевших трендов являются Spacetop, Transparent Screen и Yoga Book. Рассмотрим каждый из них по отдельности.

Компания Sightful, много лет работающая в сфере виртуальной, в том числе и дополненной реальности вдохновилась идеей собственной стези и произвела на свет первый в мире ноутбук без экрана, но с виртуальным дисплеем. Это устройство по большей степени предназначено для офисной работы и лишь затем для развлечений и игр.

Текст на «воздушном» экране выглядит четко и ярко, линзы в очках не замедляют протекающие процессы, гарнитура не тяжелая, компактная, а динамики, встроенные в гарнитуру, имеют низкий уровень звуков для сохранения конфиденциальности данных и звуковых сведений, быстро заряжается, имеет два USB-порта, веб-камеру с высоким разрешением, сканер отпечатков пальцев.

Преимуществами подобного ноутбука являются крайне упрощенное управление оборудованием, безлимитная рабочая среда или пространство, визуальная защита и шифрование данных. Лэптоп с прозрачным, как будто стеклянным экраном, от компании Lenovo имеет ограниченное число экземпляров, как и предыдущая модель и предназначен уже для строителей, архитекторов и других творческих личностей, так как размер панели составляет 17,3 дюйма, что так важно для проектирования различных систем. Сам экран богат насыщенными неоновыми и яркими цветами и не имеет свойства тачскрина, однако его полупрозрачная клавиатура является сенсорной и реагирует на все внешние прикосновения мгновенно и корректно. Дополнительным преимуществом данной модели является возможность графического моделирования на клавиатуре.

Цифровые художники могут создавать свои шедевры, не отрывая взгляд от музыки и природы. Данное футуристическое устройство, прежде всего, предназначено для эстетов и поклонников неординарных стилей. Девайс YOGABOOK оснащен сразу двумя активными экранами, которые можно установить в любом удобном положении, что очень удобно для людей, находящихся в поезде, самолете, машине, где необходимо регулярно менять свою позу. Клавиатура компактная, гибкая, адаптивная, что позволяет ей прикрепляться, благодаря магнитам. По размеру он тонкий и очень легкий, не имеющий большого веса и размера, а соединения элементов очень прочные. Открытие аппарата и его изгиб при закрытии не составляет труда и не грозит разрывом экранного модуля. Клавиатура девайса также сенсорная, с отсутствующим тачскрином, при этом все неоновые оттенки на «кнопках» способны мерцать, создавая эффект плавного движения или переливания. Основные затруднения в функционировании подобных аппаратов заключаются в высокой и не всем доступной стоимости, в ограниченности количества моделей и недостаточном уровне знаний о работоспособности элементов по причине инновационности товаров. Рассмотрим на рисунке 1 внешний вид трех «хайповых», инновационных лэптопов в рабочей форме и функционировании.

Из рисунка видно, что эстетика ноутбуков приятная, легкая, ненавязчивая, очень напоминает стилистику будущего: неоновые оттенки, прозрачные текстуры элементов и динамическая игра текстовых компонентов. Несомненно, каждому ценителю техники хочется порадовать свой глаз и испытать какое-нибудь новое и необычное устройство, что как раз и позволяют сделать вышеуказанные лэптопы.

Любитель «хайпа» или очень нашумевших трендов также получит массу эмоций от приобретенной им IT-продукции. Однако не стоит забывать о том, что любой инновационный товар, проект или решение проходят через множество этапов своей коммерциализации, начиная с формирования и проектирования идеи и заканчивая его заменой на другой продукт или прекращением его производства. Чтобы создатель смог по достоинству оценить свое произведение и все производные от его воплощения в жизнь, ему необходимо видеть четкую картину этапов, через которые этому изделию предстоит пройти, чтобы принести пользу всему обществу.

Кривых, которые отобразят динамику хода развития инноваций множество, тем не менее, одной из самых актуальных и удобных в восприятии на сегодня является кривая хайпа, созданная консалтинговой фирмой – Gartner. Под ней следует понимать некий график или визуальное отображение этапов, стадий, циклов зрелости технологий или другими словами, их возрастной категории. Важно заметить, что через эту цепочку



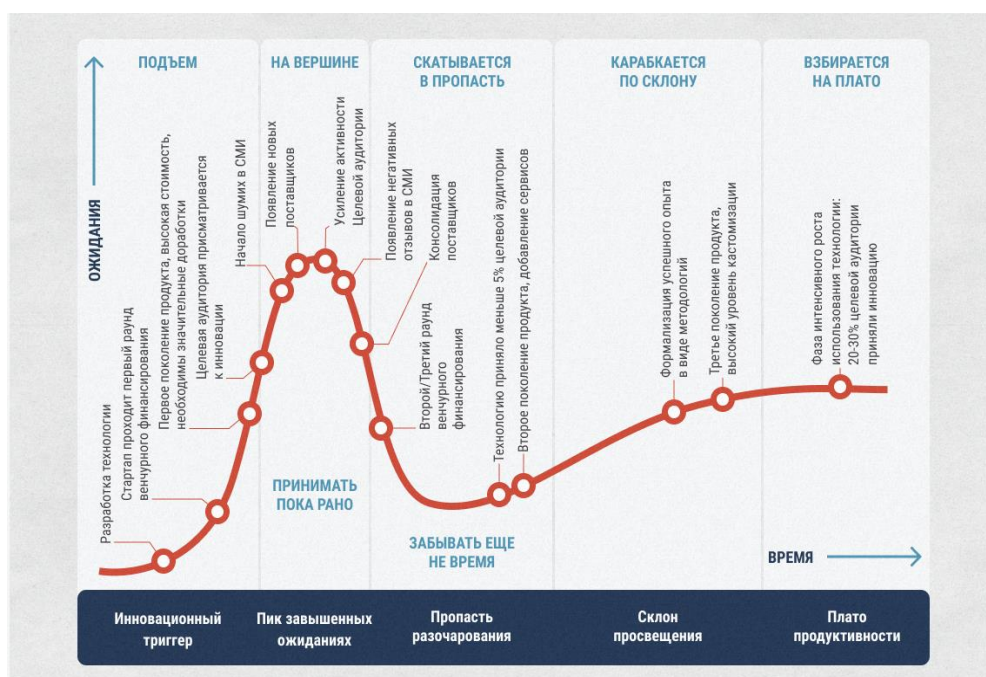
событий проходит абсолютно каждая инновационная модель, у которой изначально есть все шансы на коммерческий успех. Креативный продукт, как материальный, так и нематериальный, шагает по системе из пяти циклов, а именно инновационного триггера или маркетингового ажиотажа, пика завышенных ожиданий или чрезмерного интереса и внимания, пропасти разочарования или синдрома «разбитых розовых очков», склона просвещения или возрождения «из пепла», и наконец, плато продуктивности или же стабилизации инновации и перехода из статуса ноу-хау в привычный всеми продукт.



Рис. 1. Внешний вид трех «хайповых» инновационных лэптопов

Если изучить каждый шаг по отдельности, то можно выделить множество выводов о каждом из них. Инновационный триггер характерен появлением новостей о созданной инновации и первой волной благоприятного и неблагоприятного возмущения социума, пик завышенных ожиданий – первой «мыслительной революцией», когда словно любой человек будто ставит свои ставки: пройдет ли дальше товар по своему пути или нет, пропасть разочарования в большинстве своем вызвана некоторым недоумением, а также ощущением обмана со стороны маркетологов, покупатели замечают первые недостатки на шумевшей вещицы и теряют к ней интерес, – все это происходит, потому что не каждый готов смириться с фактом, что нет абсолютно идеальной и безупречной продукции.

Склон просветления является первым лучом после темной ночи, и прежний энтузиазм вновь возникает у приобретателей товара. И наконец, плато продуктивности является конечной точкой в истории кривой Gartner и завершает цикл «хайпа» продукции, именно здесь выносится приговор инновации: останется ли она на рынке и продолжит свое существование как привычный и уже обыденный продукт или пропадет со всех радаров и перестанет выпускаться окончательно. Рассмотрим на рисунке 2 описание ключевых циклов кривой хайпа. Из рисунка видно, что кривая начинается достаточно резкими движениями и заканчивается стабильной и прямой линией, словно весь «хайп» потерял свое место относительно одного товара.



**Рис. 2. Описание циклов кривой хайпа**

Компания Gartner в процессе разработки своего графика изображала хайп-цикл в разных интерпретациях. На рисунке 2 приведен график, который отображает лишь описание и характеристику протекающих циклов, однако, исследователи одним этим не смогли обойтись и создали кривую, на которой уже отображены актуальные цифровые технологии, находящиеся на соответствующей стадии своего развития, что упрощает деятельность мировых аналитиков и способствует грамотному решению задач для деятельности управленцев транснациональных и иных корпораций. Временной срез, данной кривой составляет от менее двух и до более десяти лет, а также допускает еще и возможность недостижимости дальнейшего роста псевдо-инновационной продукции.

Рассмотрим на рисунке 3 актуальное движение цифровых продуктов по циклам кривой хайпа и оценим степень тенденциозности нашумевших IT-проектов и систем.

Из рисунка 3 видно, что каждый цифровой продукт или система индивидуальны и проживают свой уникальный путь и историю. Если одному товару достаточно двух лет, чтобы оказаться на самом пике своего развития, то другому придется достичь своего маркетингового апогея не менее, чем через десять лет. Так, график (рис. 3) визуализирует актуальную ситуацию на рынке digital-технологий. Технологии IoT, иными словами Интернета вещей, цифровые двойники и блокчейн расположены и на цикле инновационного триггера, и на цикле долины разочарования, в то время как площадь пика завышенных ожиданий практически ничем не отмечена. Двойственная и противоречивая природа трех инновационных технологий обусловлена их различными выражениями в реальной действительности, к примеру, сервисы Интернета вещей уже давно вошли в использование и проявились не только с очень положительной, но и с очень отрицательной стороны, что и послужило обстоятельством к их переходу на фазу долины разочарования, а синтез блокчейна и IoT напротив только дал о себе знать, как о недавно родившейся идее. Также важно заметить, что технология Интернета вещей занимает на кривой доминирующую позицию, поскольку была замечена на четырех циклах из пяти, что свидетельствует о его значимости в современном мире, домашнем обиходе и бизнесе. Управляемые сервисы прошли через нормализацию и устранение выявленных погрешностей, что позволило шагнуть в их повсеместную интеграцию.

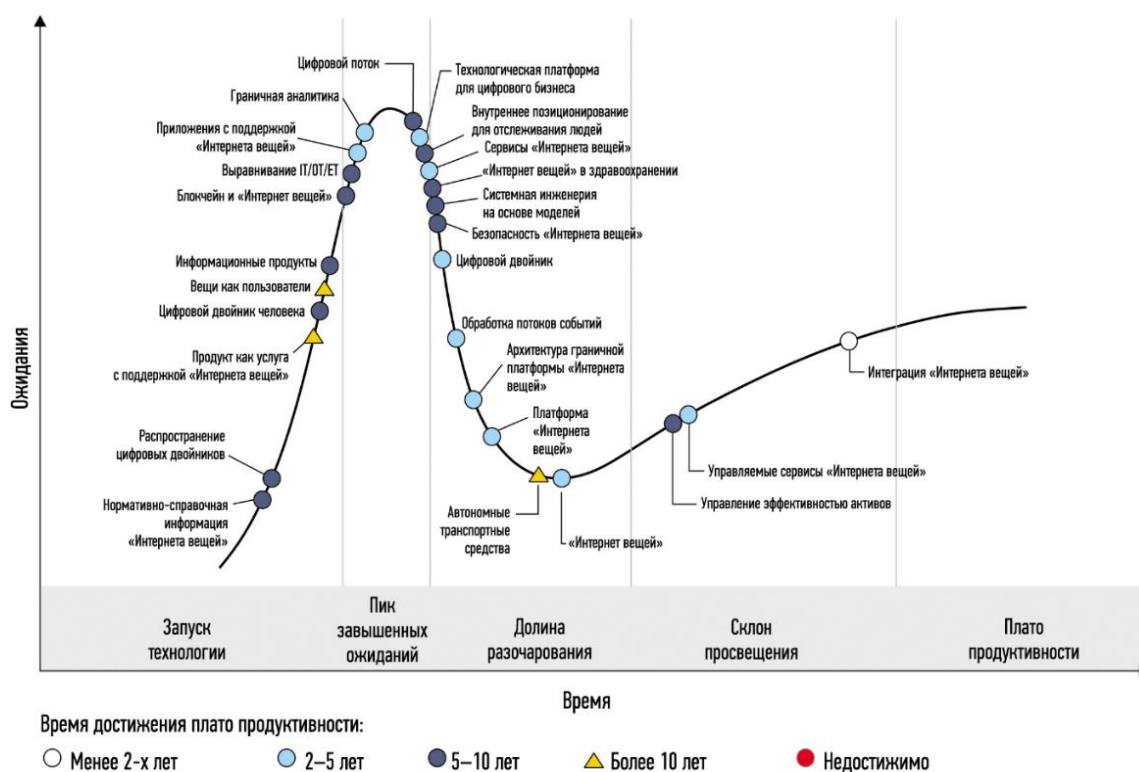
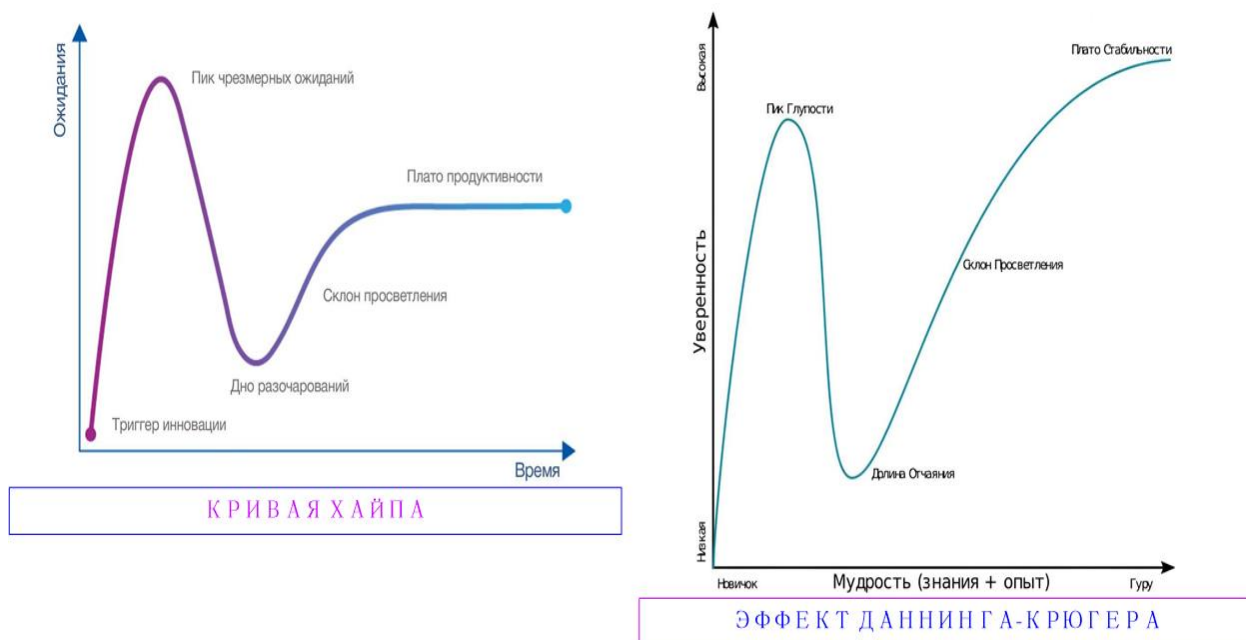


Рис. 3. Актуальное движение цифровых продуктов по циклам кривой хайпа

Как упоминалось ранее, хайп-цикл имеет множество разновидностей и смыслов, тем не менее, его польза на этом не заканчивается. Существует множество S-образных и сигмовидных кривых, схожих с кривой хайпа, одной из которых выступает кривая, отражающая психологический эффект Даннинга-Крюгера, представляющий собой одно когнитивное искажение, утверждающее, что малокомпетентный человек больше уверен в своих способностях и силах, нежели профессионал и специалист большого дела, и только тогда, когда человек начинает расти в своих познаниях, он начинает осознавать всю масштабность тех знаний, которые ему предстоит изучить или с которыми он не в состоянии совладать. Аналогично происходит и с выпуском революционной идеи, когда реализаторы уверены в успехе креативного продукта и готовы идти напролом, однако в недалеком будущем им не избежать первого волнения и разочарования, и только самый упорный инноватор уже не отступит назад. На рисунке 4 представлены визуальные и смысловые сходства кривой хайпа и кривой эффекта Даннинга-Крюгера.

В самом деле, чем неопытнее новичок, тем меньше его кругозор и восприятие той практики, с которой он связан, и наоборот, чем совершеннее специалист, профессионал и ас своего дела, тем значительнее его осознание масштабов неизведанной информации об устройстве мироздания и деятельности всей его жизни. Данный эффект, это, прежде всего, постоянный поиск новых знаний, навыков и умений, человек растет над собой и формирует новую версию себя, более осмысленную и проникнутую во все внутренние переживания и диссонансы, поэтому всякий раз, когда чей-то приятель, коллега или близкий сомневается в им созданных трудах, это может свидетельствовать об обратном уровне его развития. Относительно креативных коммерсантов, можно заметить схожее явление. В самом начале своего пути инноваторы склонны переоценивать свое решение, выдвинутое на рынке цифровых технологий, поскольку их продукция буквально звучит везде и всюду, что достаточно быстро сменяется разочарованием и обнаружением всех несовершенств со стороны шумевшего хайпа. Если реализатор и его выдвинутая идея в состоянии выдержать такой напор и маркетинговое сопротивление, то совсем скоро

настанут времена мудрости и опыта креатора, сумевшего преодолеть одни препятствия и выйти на стабильный заработок и рост, стать настоящим гуру в области технологий.



**Рис. 4. Визуальные и смысловые сходства кривой хайпа и кривой эффекта Даннинга-Крюгера**

В дополнение к вышесказанному, необходимо отметить еще одну модель, которая по смыслу напоминает хайп-цикл. Матрица БКГ представляет собой некий инструмент стратегического планирования бизнеса. Графологически это лист и область, на которых размещено четыре сектора с такими объектами, как «коровы», «собаки», «звезды», а также «знаки вопроса» или «проблемные дети», сопоставленные с долями рынка и темпами его роста. Если «коровы» буквально приносят прибыль и кормят бизнесменов, «звезды», не требуя крупных инвестиций, активно развивают направления, то «собаки» не приносят никакой выручки и лишь все время претерпевают крах, а «проблемные дети» при максимальном требовании вложений, практически ничего не отдают взамен. Разумеется, речь о крупных и средних компаниях, в которые хотят инвестировать свои средства предприниматели и крупные игроки на финансовом рынке, чтобы вырасти в выбранной отрасли.

Так, рисунок 5 представляет модель матрицы БКГ на примере индустрии красоты, в которой отражены актуальные и устаревшие виды процедур. Из рисунка видно, что максимальную прибыль приносят такие косметические, а также эстетические процедуры, как окрашивание волос и уход за кожей, make-up в зоне минимального интереса, а препаратный уход за волосами и ароматерапия больше не актуальны и не приносят высокий доход beauty-бизнесу. Сходство матрицы с хайп-циклом заключается в том, что матрица БКГ отражает текущий этап жизненного цикла корпорации, стадию ее актуальности и прибыльности, в то время как кривая хайпа представляет собой график жизненного цикла самого инновационного продукта, предложенного этой корпорацией.

Наряду с матрицей существует еще одна кривая, которая, в отличие от указанных, является не смысловым приближением к хайп-циклу, а его дополнением. В каждой из передовых компаний есть два типа сотрудников – консерваторы, которые не переносят новых взглядов на жизнь, и инноваторы, которые рады и открыты для значительных



открытий. Несомненно, во времена реализации масштабных идей и реструктуризации многие коммерческие традиционалисты сперва будут сопротивляться и давать отпор попыткам революционных изменений в компании и на рынке цифровых технологий, к примеру, идея разработки цифровых двойников людей не многим пришлась по душе по этическим соображениям. Тем не менее, отторжение в большинстве своем отходит на второй план и человек постепенно свыкается с неприятными ассоциациями и находит первые плюсы в новом установленном порядке и ходе вещей. Иными словами, данная кривая отражает циклы отрицания-принятия новых явлений в бизнесе. Так, она содержит в себе восемь этапов изменения собственного мнения и принятия новой и не свойственной конкретному человеку точки зрения.

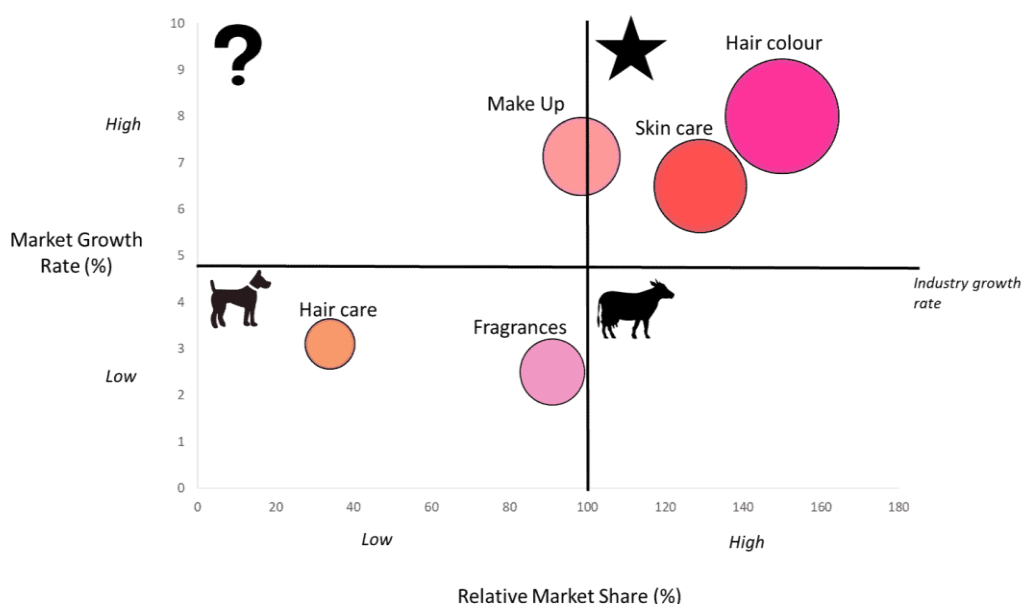


Рис. 5. Модель матрицы БКГ на примере индустрии красоты

К примеру, те же цифровые копии людей представляют собой ничто иное, как подрывную инновацию, потому как данный феномен несет в себе противоречивость в применении, предъявляет новые социальные ценности и изменяет текущий культурный строй. Цифровая модель живой личности необходима для проектирования будущих ситуаций, которые будут вскоре происходить с ней, что крайне интересно со стороны медицины. Консерваторы, или приверженцы традиций, встретят эту инновацию с достаточно радикальным взглядом и желанием ее искоренить на ранних этапах развития, их охватывает шок и отрицание, непонимание значимости вышедшего решения, затем гнев, который быстро сменяется поиском тех компромиссов, которые устранят раздражение, а депрессия ослабит силы отпора, и наконец, размышление поспособствует модификации системы ценностей, что приведет к дальнейшему принятию одной из предложенных позиций и выбору подходящей для противоборствующего. На рисунке 6 представлена кривая изменений Кублера-Росса.

Следует обратиться к ранее упомянутым инновационным лэптопам, как к новым и революционным продуктам. Это все те же товары, которым также предстоит пройти этапы хайп-цикла, остановиться на одном из них и выйти на финишную прямую плато продуктивности. Однако сначала есть необходимость определить и идентифицировать текущую фазу их развития, что поможет предсказать их последующий шаг. Еще одной особенностью кривой хайпа является то, что она практически не поддается аналитике и

математическому предписанию, она всего лишь блуждает в теории и может абстрактно указать на настоящее место товара, благодаря маркетинговой логике или небольшому социальному и интуитивному исследованию. К примеру, если социальные сети бурно обсуждают новое инновационное решение, то продукт на старте кривой, а если никакой информации о новации нет, ее повсеместно используют и легко приобретают без финансовых и количественных препятствий, то продукт проживает стабилизацию своего имени на рынке.



**Рис. 6. Кривая изменений Кублера-Росса**

Новые виды ноутбуков по своему содержанию представляют и позиционируют технические и эстетические инновации, когда устройство изменяет не только свои технологические функции, но и эстетический вид, притом в большей мере. Так, исходя из прямых данных, открытых источников, ситуации на цифровом, а также реальном рынке, подобные лэптопы на данный момент отсутствуют в масштабном производстве, имеют ограниченное количество выпуска, большую и не всем доступную цену, а также предоставляют недостаточно информации о своих возможностях, что и «подогревает» интерес к ним у самых различных категорий IT-специалистов. Многие социальные приложения, такие как Instagram и TikTok, уже «завирусил» информацию и первые фото- и видеобзоры на «цифровое трио», первая волна позитивных или же негативных возмущений настигла его. Из всего сказанного, не трудно догадаться, что «трио» находится на отправной точке, на старте своего цикла, как бы триггерит зрителей своим возникновением и заставляет искать больше новой информации о нем. Нулевая позиция свидетельствует о том, что ноутбукам предстоит пройти через многие состояния, чтобы получить первую крупную прибыль и уважение, возможно, спустя годы. На рисунке 7 представлен уникальный хайп-цикл инновационных лэптопов.

В таблице 1 представлено описательное исследование всех фаз хайп-цикла трех инновационных лэптопов.

Рисунок 7 представляет собой уникальный график кривой хайпа трех лэптопов, которые недавно вышли на цифровой рынок и уже подняли шумиху вокруг аудитории. Особого отличия от традиционного хайп-цикла данное изображение не имеет, однако небольшое различие состоит в названии протекающих фаз. Как упоминалось ранее, уже сейчас ноутбуки располагаются на начальной стадии своего маркетингового дебюта, то есть на нулевой точке, старте, которая именуется «шумихой», ничего кроме фонового «шума» в социальных сетях и первых пробах инновационных устройств повстречать пока

нет возможности. Предположительно через 1-2 года произойдет так называемый «накал» в 90%-соотношении, целевая аудитория разделится на три оппозиционных группы, где первая благосклонно отнесется к новой технологической продукции, вторая группа – не примет и откажется от инновации в силу своих индивидуальных, а также эстетических предпочтений и пожеланий, а третья группа – займет нейтральную позицию, не приобретая товар и не оказывая на него отрицательного пользовательского давления.

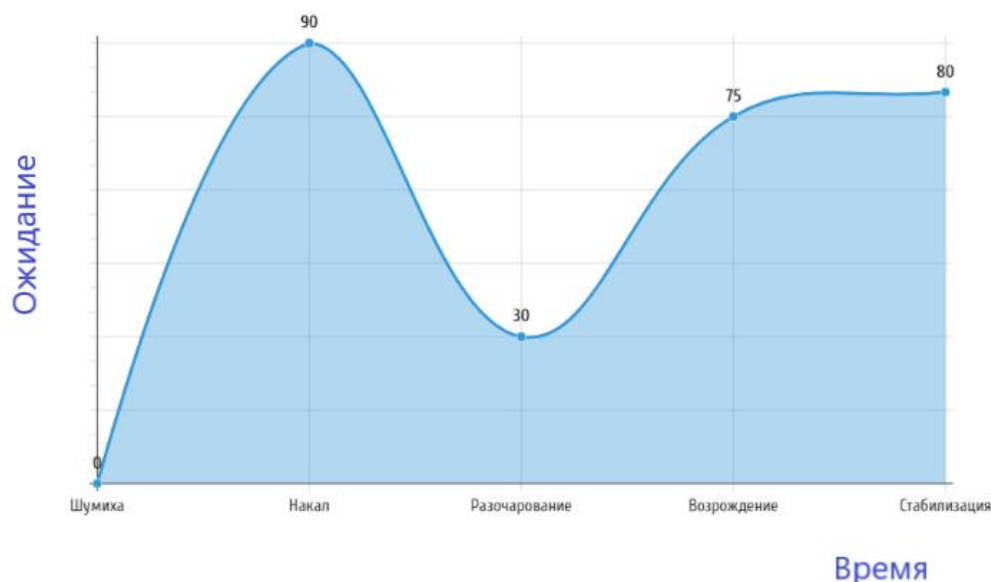


Рис. 7. Уникальный хайп-цикл трех инновационных ноутбуков

Таблица 1. Описательное исследование фаз хайп-цикла инновационных ноутбуков

| Фаза хайп-цикла | Характеристика фазы хайп-цикла инновационных ноутбуков                                                                                              |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Spacetop                                                                                                                                            | Transparent Screen                                                                                                                                 | YOGABOOK                                                                                                                                           |
| 1               | 2                                                                                                                                                   | 3                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                  |
| *Шумиха         | Высокий интерес к новому экрану со стороны МЕТА- и AI-организаций, публикация в СМИ фотографий и видеороликов, резонанс и «шум» от журналистов.     | Высокий интерес к запуску проекта, поиск аналогий с прозрачным телевизором от этой компании, поиск проблем, которые может решить цифровой продукт. | Высокий интерес аудитории к двойственному экрану и эстетичной клавиатуре, первые заказы цифрового продукта, первые материальные вложения в проект. |
| Накал           | Ожидание от цифрового товара новых и необычных свойств, симбиоза с VR и AR, нового графического и технологического решения, а также адекватных цен. | Ожидание от ноутбука новых возможностей для digital-художников и архитекторов, ожидание новых свойств клавиатуры и новых цветовых решений экрана.  | Ожидание от девайса новых более удобных габаритов, нового дополнительного стилуса, улучшения технологической безопасности синтеза корпусов.        |
| Разочарование   | Обнаружение и разглашение всех недостатков, выход минимального числа AR- и VR-приложений для ноутбука, большая и недоступная цена.                  | Обнаружение недостатка в очень прозрачном экране, не гарантирующем безопасность всех данных, отсутствии рамок и отсутствии эффекта тачскрина.      | Обнаружение недостатка в очень хрупком корпусе, отсутствии мощной подсветки и бликов клавиатуры, а также отсутствии формата книжного дисплея.      |

Окончание табл. 1

| 1            | 2                                                                                                                                                                                      | 3                                                                                                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Возрождение  | Исправление всех выявленных или предъявленных минусов и нюансов, совершенствование системы AR- и VR-модулей, развитие виртуальных и реальных систем и приложений, спад ценового курса. | Исправление всех недостатков в ранее максимально и очень проявленном прозрачном экране устройства, рост адаптивности всех моделей к защите данных, развитие эффекта тачскрина или виброотклика. | Исправление всех дефектов хрупкого корпуса и модулей, разработка системы подсветки и бликов клавиатуры, а также совершенствование свойств девайса, создание книжного и альбомного формата дисплея. |
| Стабилизация | Нормализация феномена AR- и VR-лэптопа на рынке, а также стабилизация продаж IT-товара.                                                                                                | Нормализация феномена очень прозрачного лэптопа, а также восстановление его прежней репутации.                                                                                                  | Нормализация феномена двойственного девайса и дисплея, разработка новых похожих проектов.                                                                                                          |

\* – находятся на данном этапе своего развития.

Вслед за этим состав второй группы начнет резко увеличиваться, потому как раскроются первые значительные недостатки, погрешности и дефекты, которые есть у всех инновационных продуктов, какими бы высококачественными они не были. Тем не менее, проживать подобные состояния технологиям придется от двух до пяти лет, до тех пор, пока не учтутся все замечания потребителей, исправятся ошибки и не найдутся новые приверженцы необычных компьютерных технологий, в число которых в данном цифровом решении могут войти цифровые художники, дизайнеры и архитекторы. Фаза «разочарования» сменится у тех ноутбуков, которые оправились от экономического и маркетингового спада.

Цикл «возрождения» будет наиболее благоприятным и одним из долгосрочных, составляющим, практически, пять-десять лет успешного производства, все потенциальные потребители вернутся, продажи и прибыль возрастут, возникнут и реализуются новые идеи и проекты. В отличие от «накала», который составил около 90% ранее, новая фаза «возрождения» с 75%-соотношением имеет малое количество рисков утраты своего статуса, прибыли и клиентов. Через десять лет или более инновационные лэптопы будут вынуждены перейти в стадию «стабилизации», характерной последним этапом кривой хайпа. Данные устройства утратят звание «инновационных» и войдут в повседневный обиход общества, число клиентов подобных устройств возрастет, так как их цена станет значительно ниже, иные реализаторы креативных проектов создадут более революционные устройства, и когда-то нашумевшие на весь интернет лэптопы встретят «трендовый закат». Преимуществом данного цикла является то, что продукция доказала свою экономическую эффективность и рыночную стабильность, которые позволяют ее использовать повсеместно. Таблица 1, описывающая на описательном уровне фазы хайп-цикла трех инновационных лэптопов, отобразила взаимосвязь ноутбука без экрана с инструментами виртуальной или альтернативной реальности, а ноутбук с прозрачным экраном проявил себя как дополнительный кейс цифровых специалистов, в то время как девайс с двойственным экранным дисплеем представился в качестве нового вида и типа электронных учебников, из чего следует, что лэптопы связаны свойствами экрана.

**Обсуждение результатов.** Методы исследования формируют общее представление об условиях изменения технологической зрелости инновационных ноутбуков с помощью определения движения их тренда на кривой хайпа. Результаты исследования включают:

1) *Внешний вид трех «хайповых» инновационных лэптопов.* Определены важные



технические свойства и характеристики инновационных ноутбуков, идентифицированы их положительные и негативные качества.

2) *Описание циклов кривой хайпа*. Определены циклы, из которых состоит кривая хайпа, процессы, которые она содержит, положительные и негативные тренды, которые за собой несут все ее процессы.

3) *Актуальное движение цифровых продуктов по циклам кривой хайпа*. Определена динамика изменения фаз кривой хайпа Гартнера, приведены примеры инновационных и цифровых технологий, расположенных на каждой ее фазе.

4) *Визуальные и смысловые сходства кривой хайпа и кривой эффекта Даннинга-Крюгера*. Рассмотрены основные концептуальные основы двух кривых, крайне схожих по изменению фаз.

5) *Модель матрицы БКТ на примере индустрии красоты*. Представлена матрица, чье сходство с кривой хайпа заключается в возможности идентификации фазы зрелости, как компании, так и инновационного продукта.

6) *Кривая изменений Кублера-Росса*. Представлена модель, чье дополнение к хайп-кривой заключается в сходстве исследования эмоциональных реакций на определенный инновационный продукт.

7) *Уникальный хайп-цикл трех инновационных лэптопов*. Изображена кривая хайпа Гартнера для трех инновационных ноутбуков, а также определена фаза их развития.

8) *Описательное исследование фаз хайп-цикла инновационных лэптопов*. Изучены все фазы и сценарии развития технологической зрелости инновационных ноутбуков.

**Результаты.** Таким образом, в данном исследовании было установлено, что кривая хайпа Gartner представляет собой современный и актуальный инструмент по анализу и идентификации фазы зрелости и «возраста» технологий, позволяющий инвесторам и владельцам крупных корпораций находить оптимальные источники для роста бизнеса. Также было графологически и описательно определено, что на данном этапе развития три инновационных ноутбука – Spacetop, Transparent Screen и YOGABOOK находятся на фазе инновационного триггера или «шумихи», первой волны положительного или же отрицательного возмущения целевой аудитории. Впереди их ожидает долгий и не самый легкий путь, прежде чем занять позиции на плато стабильности, однако, все эти устройства имеют множество преимуществ в цифровом будущем в форме взаимосвязи с Meta, Digital art и Convenient book, что позволит им быстро преодолеть все трудности.

**Дополнительная информация.** Исследование проводилось в ФГБОУ ВО «ДонГУ» в рамках НИОКТР №124110700063-1 (Фи-24/4) на 2025 год «Совершенствование методологии процессного моделирования в управлении функционированием и развитием сложных социотехнических и экономических систем».

### Список литературы

1. Конников Е.А. Исследование жизненного цикла «хайпа» в диджитал среде и возможностей его монетизации / Е.А. Конников, О.А. Конникова // Вестник Алтайской академии экономики и права. Экономические науки. – 2020. – № 11. – С. 50-59.
2. Чаруйская М.А. Исследование моделей жизненного цикла технологий / М.А. Чаруйская // Вестник Московского государственного технологического университета СТАНКИН. Экономические науки. – 2024. – № 1. – С. 38-45.
3. Насртдинова В.М. Хайп как превалирующая модальность рецепции инфоповодов в социальных сетях (на примере пандемии коронавируса) / В.М. Насртдинова // Вестник экономики, права и социологии. – 2020. – № 2. – С. 173-177.
4. Виртуальный 100-дюймовый экран вместо реального: на что способен ноутбук без дисплея за \$2000 [Электронный ресурс]. – URL:

<https://habr.com/ru/companies/selectel/articles/714174/> (дата обращения: 01.10.2024).

5. Прозрачный ноутбук от Lenovo – зачем это надо? [Электронный ресурс]. – URL: <https://dzen.ru/a/Zd3tDrsPOzl-fXGN> (дата обращения: 01.10.2024).

6. Обзор Lenovo Yoga Book – уникальный девайс 4-в-1 [Электронный ресурс]. – URL: <https://superg.ru/review-of-lenovo-yoga-book/> (дата обращения: 01.10.2024).

7. Пальмов С.В. Инновации в сфере информационных технологий / С.В. Пальмов, С.Д. Веретина, А.А. Сацкая // Инновационная экономика: информация, аналитика, прогнозы. – 2025. – №1. – С.167-173.

8. Цховребова А.А. Использование информационных технологий в антикризисном управлении / А.А. Цховребова // Международный научный журнал «Вестник науки». – 2025. – Т.3. – №6. – С. 435-441.

9. Кравченко А.А. Эволюция технологии цифровых двойников на кривой Гартнер за период 2016-2024 гг. / А.А. Кравченко // Научные исследования экономического факультета. Электронный журнал. – 2025. – Т. 17. – Вып. 2. – С. 88-110.

10. Макова Н.Е. О циклах зрелости современных информационных технологий / Н.Е. Макова, Н.В. Картечина, М.А. Ильченко // Наука и образование. – 2023. – Т. 6. – №1.

11. Волков Ю.Г. Демонстративное потребление в ракурсе социокультурных процессов современности / Ю.Г. Волков, И.В. Печкуров // Социально-гуманитарные знания. – 2022. – №4. – С. 58-68.

12. Артемова Т.И. Эволюция феномена демонстративного потребления и его черты в современном российском обществе / Т.И. Артемова // Инновации и инвестиции. – 2021. – №2. – С. 15-18.

13. Субеев Р.Т. Феномен потребления в социологии / Р.Т. Субеев, Т.В. Коротаева, В.Б. Звоновский // Вопросы студенческой науки. – 2023. – Вып. №1. – С. 536-542.

14. Джанджугазова Е.А. Анатомия потребительского поведения: современный контекст / Е.А. Джанджугазова // Российские регионы: взгляд в будущее. – 2024. – Вып. №3-4. – С. 1-8.

15. Байменова К.Ж. Основные тренды в изменении поведения потребителей к 2023 году в современной России / К.Ж. Байменова // Шаг в науку. – 2023. – №4. – С. 102-105.

---

**Ткачева Анастасия Валериевна**, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры бизнес-информатики, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, Россия

E-mail: [tkacheva.av@yandex.ru](mailto:tkacheva.av@yandex.ru)

ORCID: 0009-0008-1410-5328

AuthorID: 1011189

**Лут Мария Сергеевна**, аспирант кафедры бизнес-информатики, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, Россия

E-mail: [mashaserg16@mail.ru](mailto:mashaserg16@mail.ru)

ORCID: 0009-0001-9063-5426

AuthorID: 1241176

*Поступила в редакцию 14.11.2025 г.*

UDC 004.032.84

DOI 10.5281/zenodo.18048804

**TKACHEVA Anastasiia<sup>1</sup>,**  
**LUT Maria<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Donetsk State University, Universitetskaya str., 24, Donetsk, Russia, 283001

## **IDENTIFICATION OF THE PHASE OF DEVELOPMENT AND TECHNOLOGICAL MATURITY OF INNOVATIVE PRODUCTS BASED ON THE PARAMETERS OF CONSPICUOUS CONSUMPTION**

The article is devoted to the identification of the development phase of three innovative laptops using the Gartner hype curve. The development of high and advanced technologies is investigated, modern trends in the digital transformation of devices and equipment are indicated. An example of innovative computer products in the form of three devices – Spacetop, Transparent Screen and YOGABOOK – is given, and the problems of work are outlined. The study provides a description of three innovative laptops with a Meta screen, a fully transparent screen and a dual screen, and examines their characteristics, advantages, disadvantages, and distinctive properties and features. The analysis was also focused on studying the principle and phenomenon of the hype cycle curve from the consulting company Gartner. The concept of a curve, the phases of all its cycles, as well as time benchmarks were considered. In addition, an associative analysis of the hype cycle was performed with graphs such as the Dunning-Kruger curve, the BCG matrix model, and the Kubler-Ross curve of changes. At the end of the study, an analogy was drawn between the traditional hype curve and the hype curve, which reflects all cycles of three creative notebooks. It was determined at what stage of their development the positions of these innovative devices are located today, and all future stages are described in tabular form. The research concept is to diagnose the technological development of three innovative laptops from the perspective of actualizing the phenomenon of conspicuous consumption in the digital market. This phenomenon is a rapid acquisition of advanced and expensive goods, including digital technologies, in order to demonstrate their status and high financial standing. This gives rise to the concept of hype, hype and the emergence of intense interest in trending products. The study shows that the phenomenon of conspicuous consumption is not always a negative process, as this phenomenon often contributes to the redistribution of wealth and corporate development. It is also important to note that the manifestation of this phenomenon in the digital market contributes to the financing of projects aimed at technology modernization.

**Key words:** *innovative laptops, hype curve, hype cycle, Gartner, laptop, device, innovative technologies, disappointment, revival, stabilization, trigger, demonstrative consumption, digital market.*

### **References**

1. Konnikov, E.A. & Konnikova, O.A. (2020) [A study of the life cycle of "HYPE" in the digital environment and the possibilities of its monetization]. *Vestnik Altajskoj akademii ehkonomiki i prava. Ehkonomicheskie nauki = Bulletin of the Altai Academy of Economics and Law. Economic sciences.* 11, 50-59. (In Russian).
2. Charuyskaya, M.A. (2024) [Research of technology life cycle models]. *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo tekhnologicheskogo universiteta STANKIN. Ehkonomicheskie nauki = Bulletin of the Moscow State Technological University STANKIN. Economic sciences.* 1, 38-45. (In Russian).
3. Nasrtdinova, V.M. (2020) [Hype as the prevailing modality of information technology reception in social networks (on the example of the coronavirus pandemic)]. *Vestnik ehkonomiki,*

*prava i sociologii* = *Bulletin of Economics, Law and Sociology*. 2, 173-177. (In Russian).

4. A virtual 100-inch screen instead of a real one: what a laptop without a display for \$2000 is capable of [electronic resource]. URL: <https://habr.com/ru/companies/selectel/articles/714174/> (date of access: 01.10.2024).

5. Transparent laptop from Lenovo – why is this necessary? [electronic resource]. URL: <https://dzen.ru/a/Zd3tDrsPOzl-fXGN> (date of request: 01.10.2024).

6. Review of Lenovo Yoga Book – a unique 4-in-1 device [electronic resource]. URL: <https://superg.ru/review-of-lenovo-yoga-book/> (date of access: 01.10.2024).

7. Palmov, S.V., Veretina, S.D. & Satskaya, A.A. (2025) [Innovations in the field of information technology]. *Innovacionnaya ehkonomika: informaciya, analitika, prognozy* = *Innovative economy: information, analytics, forecasts*. 1, 167-173. (In Russian).

8. Tskhovrebova, A.A. (2025) [The use of information technologies in crisis management]. *Mezhdunarodnyj nauchnyj zhurnal «Vestnik nauki»* = *International scientific journal "Bulletin of Science"*. Vol. 3. No. 6. pp. 435-441. (In Russian).

9. Kravchenko, A.A. (2025) [The evolution of digital twin technology on the Gartner curve for the period 2016-2024]. *Nauchnye issledovaniya ehkonomicheskogo fakul'teta. Ehlektronnyj zhurnal* = *Scientific Research of the Faculty of Economics. Electronic journal*. Vol. 17. Issue 2. 88-110. (In Russian).

10. Makova, N.E., Kartechina, N.V. & Ilchenko, M.A. (2023) [On the cycles of maturity of modern information technologies]. *Nauka i obrazovanie* = *Science and Education*. Vol. 6. No.1. (In Russian).

11. Volkov, Yu.G. & Pechkurov, I.V. (2022) [Demonstrative consumption in the perspective of socio-cultural processes of modernity]. *Social'no-gumanitarnye znaniya* = *Socio-humanitarian knowledge*. 4, 58-68. (In Russian).

12. Artemova, T.I. (2021) [The evolution of the phenomenon of conspicuous consumption and its features in modern Russian society]. *Innovacii i investicii* = *Innovations and investments*. 2, 15-18. (In Russian).

13. Subeev, R.T., Korotaeva, T.V. & Zvonovsky, V.B. (2023) [The phenomenon of consumption in sociology]. *Voprosy studencheskoj nauki* = *Questions of student science*. 1, 536-542. (In Russian).

14. Dzhandzhugazova, E.A. (2024) [Anatomy of consumer behavior: a modern context]. *Rossijskie regiony: vzglyad v budushchee* = *Russian regions: a look into the future*. 3-4, 1-8. (In Russian).

15. Baimenova, K.J. (2023) [The main trends in changing consumer behavior by 2023 in modern Russia]. *Shag v nauku* = *A step into science*. 4, 102-105. (In Russian).

---

**Tkacheva Anastasiia**, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Business Informatics, Donetsk State University, Donetsk, Russia  
E-mail: [tkacheva.av@yandex.ru](mailto:tkacheva.av@yandex.ru)  
ORCID: 0009-0008-1410-5328  
AuthorID: 1011189

**Lut Maria**, Postgraduate Student of the Department of Business Informatics, Donetsk State University, Donetsk, Russia  
E-mail: [mashaserg16@mail.ru](mailto:mashaserg16@mail.ru)  
ORCID: 0009-0001-9063-5426  
AuthorID: 1241176

*Received 14.11.2025*